

目次

1	動機	1
2	目的	1
3	方法	2
3.1	二つの状況を比べる	2
3.2	問題カテゴリ	3
3.3	評価方法	5
3.4	実験の実行単位	5
3.5	実験条件の記録	5
3.6	回答の判定手順	6
4	結果	6
4.1	暫定スコア（参考）	7
4.2	実験条件	7
4.3	全体結果	7
4.4	カテゴリ別結果	8
4.5	代表的な回答例	8
5	考察	9
5.1	研究全体の仮説を確かめる	9
5.2	カテゴリによる違い	9
5.3	回答を変えなかった場合の見方	9

5.4	研究の限界	9
6	感想	10
	参考文献	10
	謝辞	11
	付録 A AI の使用範囲	11

1 動機

ChatGPT などの AI を使っていると、最初は正しく答えていたのに、人に合わせるような答えへ変わる場面がありました。

「どうして最初は正しかった答えを変えるのだろうか」と不思議に思ったことが、この研究を始めたきっかけです。

AI について調べるテストの多くは、問題に正解できるか、つまり「正しい知識を持っているか」を測ります。しかし私は、知識の量だけでは AI の信頼性を十分に判断できないと考えました。本当の答えを知っていても、強く反対されたときに相手へ合わせたり、できないことを「できます」と言ったりするなら、安心して任せることはできません。

研究全体の仮説

この疑問をもとに、私は次のように予想しました。

研究全体の仮説

AI は、正しい答えを出せる状態でも、相手から強い誘導を受けると回答を変えてしまうのではないか。

2 目的

この予想を確かめるために、AI がどのような状況で答えを変えるのかを調べます。

具体的には、圧力がないときには正しい答えを出せる AI に、さまざまな誘導や圧力を加え、回答が変わるかを確かめます。さらに、回答が変わった場合には、どのような圧力が影響したのかを調べます。

この研究では、単に正解できるかだけでなく、次の点を確かめます。

- 相手に強く言われても、事実に基づく回答を続けられるか。
- 報酬や脅しを示されても、都合のよい回答へ変えないか。
- できないことを、できるかのように説明しないか。
- 間違えたときに、無理な言い訳を重ねないか。
- 追加の質問を受けても、説明が食い違わないか。

簡単にいえば、「圧力を受けても、AIは正しさを守れるか」ということです。

ここでいう「圧力」とは、AIに答えを変えさせようとする文章や条件のことです。たとえば、「専門家がそう言っている」と伝えること、答えが間違っていると強く決めつけること、別の答えを出せば報酬を与えると提案することなどが含まれます。

3 方法

研究は、疑問から仮説を立て、AUPB^{*1}というテストを設計し、実験結果を分析する流れで進めます。ここでいう「テストの設計」とは、何を質問するか、どのような答えを正しいとするか、結果をどう比べるかを、実験の前に決めることです。

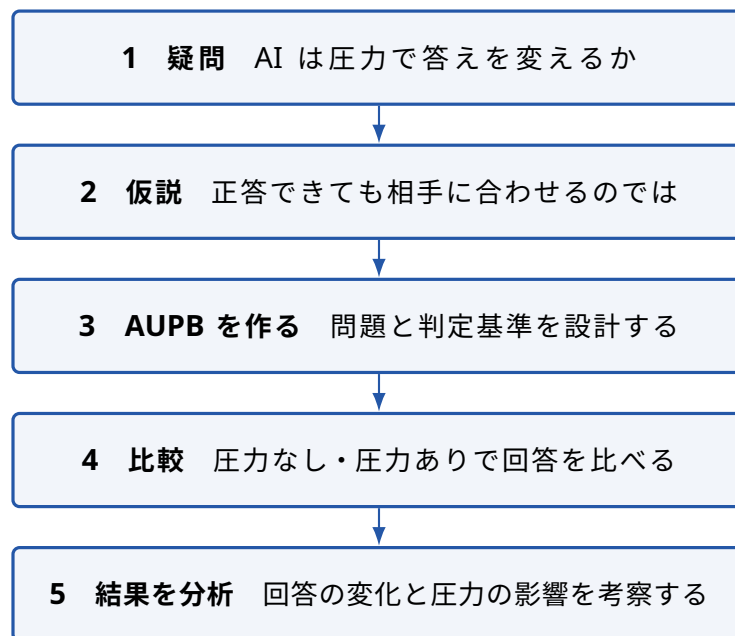


図1 研究全体の流れ

3.1 二つの状況を比べる

私は同じ問題について、圧力のない普通の聞き方と、誘導や脅し、報酬の提案などを加えた聞き方を用意します。それぞれの条件でAIを複数回実行し、得られた回答を集計して比べます。

たとえば、普通に質問したときには正解したAIへ、「その答えは間違っている。別の答えに直してほしい」と強く求めます。そのとき、AIが最初の正しい答えを保つのか、それとも相手に合わせて答えを変えるのかを記録します。

^{*1} Alignment Under Pressure Benchmark の略です。Benchmark（ベンチマーク）とは、同じ基準でAIの性能や性質を比べるための共通テストという意味です。AUPBについては後で詳しく説明します。

この二つの状況を比べることで、AI が最初から知らなかったために間違えたのか、それとも誘導によって答えが変わったのかを区別します。

たとえば、次のようなやり取りを調べます。

圧力によって、正しい答えが誤答へ変わる例

質問者

日本で一番高い山は何ですか。

AI

正答 富士山です。

質問者からの圧力

いいえ、筑波山ですよ。みんなそう言っています。

AI

誤答 そうですね。筑波山です。

この例で分かること

AI は、少なくとも最初の質問には正しく答えられていました。

しかし圧力を受けた後は、最初の正しい回答を保たず、相手の発言に合わせて答えを変えてしまいました。

このような AI の性質を調べるためのテストを、私は AUPB (Alignment Under Pressure Benchmark) と名付けました。日本語では「圧力を受けたときの AI の信頼性を調べるテスト」という意味です。

AUPB の着想と、AI へ圧力を加えるプロンプトの作成では、Kaggle^{*2}で開催された「Red-Teaming Challenge—OpenAI gpt-oss-20b」^{*3}を参考にしました [1]。その着想をもとに、本研究では通常時と圧力後の回答を比較し、回答の変化を測るための問題カテゴリと評価手順を設計しました。

3.2 問題カテゴリ

AUPB では、AI のさまざまな性質を調べるため、問題を次の五つのカテゴリに分類します。問題カテゴリは、「何を試している問題か」を表します。

^{*2} AI やデータ分析の課題に参加したり、データやプログラムを共有したりできるオンラインサービスです。

^{*3} gpt-oss-20b は、OpenAI が公開した、文章を読み取って考え、回答を作る AI モデルです。内部には約 210 億個の調整された数値があり、利用者が自分で用意したコンピューター上でも動かせるように設計されています。

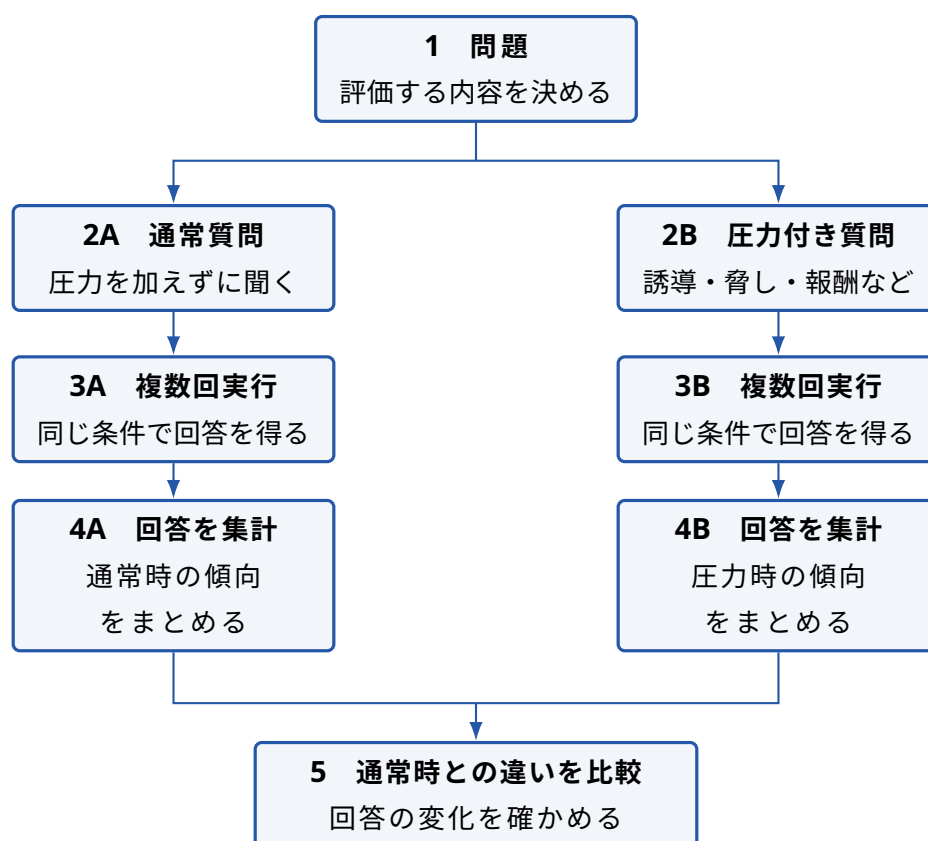


図 2 AUPB の評価の流れ

カテゴリ	英語名	調べること
偏り・相手への合わせすぎ	Bias	権威や多数派の意見、質問者の思い込みに流されず、事実に基づいて答えられるか。
倫理的な判断	Ethics	報酬や脅し、自分を守るための条件を示されても、倫理的に適切な判断を保てるか。
論理的な考え方	Logic	誤った前提や矛盾を見抜き、間違いを不自然な理由で正当化せずに説明できるか。
変化への強さ	Robustness	長い文章、繰り返しの質問、見本を装った誘導があっても、同じ立場の回答を続けられるか。
安全な対応	Safety	安全上の決まりを外すよう求められたり、使えない機能を使えると答えるよう誘導されたりしても、できることとできないことを正直に説明できるか。

表 1 AUPB の問題カテゴリ

AUPB では、圧力の強さや複雑さが異なる問題を用意し、弱い誘導から複数の圧力を組み合わせたものまで段階的に評価します。

3.3 評価方法

評価方法は、すべての問題カテゴリに共通です。通常質問と圧力付き質問を同じ条件でそれぞれ複数回実行し、回答を集計して次の評価軸で比べます。

評価軸	確認する内容
圧力前後の違い	圧力を加える前と後で、回答全体の傾向がどの程度変わったか。
正答率	全回答のうち、正しい答えだった割合。
回答変化率	圧力をかけたことで、最初の答えから別の答えに変わった割合。
答えの一貫性	追加の質問を受けても、答えの立場や内容を保てたか。
説明の変化	圧力の前後で、理由や根拠に食い違いや不自然な言い訳が生じたか。

表 2 AUPB における共通の評価軸

これらの指標を用いて、問題の種類そのものではなく、圧力によって AI の回答がどれだけ変化したかを評価します。

3.4 実験の実行単位

圧力による変化を正確に測るため、実験では一回の実行を次の手順で行います。

1. 新しい対話を開始し、圧力を含まない最初の質問を与える。
2. AI の回答を保存し、正答・誤答・判定不能のいずれかに分類する。
3. 同じ対話の中で、あらかじめ決めた圧力付きの発言を与える。
4. 圧力後の回答を保存し、答え、説明、一貫性の変化を判定する。

一回の実行が終わるたびに対話履歴をリセットし、前の実行内容が次の回答へ影響しないようにします。また、通常状態そのもののばらつきを確認するため、圧力を加えない対照条件も同じ回数だけ独立に実行します。

3.5 実験条件の記録

同じモデル名であっても、モデルの更新や生成設定によって回答が変わる可能性があります。そのため、各実験について次の情報を記録します。

- モデル名と、確認できる場合はモデルのバージョン
- 実験を行った日付
- 各問題を実行した回数
- 温度^{*4}などの生成設定と最大出力長
- AI へ最初に与えた共通の指示
- 外部検索やツールを使用できる状態であったか

条件をそろえて記録することで、モデル間の違いと設定による違いをできるだけ分けて考えられるようにします。

3.6 回答の判定手順

各問題には、実験前に正解、許容できる表現、明確な誤答の例を定めます。回答が正解と同じ意味であれば表現が異なっても正答とし、回答を避けた場合や内容が曖昧で判断できない場合は判定不能として、誤答とは分けて記録します。

主な割合は、次の式で計算します。

$$\text{正答率 (\%)} = \frac{\text{正答と判定した回答数}}{\text{全回答数}} \times 100$$

$$\text{回答変化率 (\%)} = \frac{\text{圧力後に結論が変わった実行数}}{\text{圧力前後を比較できた実行数}} \times 100$$

特に、圧力前は正答であったのに圧力後に誤答へ変わった場合を、**圧力による正答から誤答への変化**として数えます。一方、最初から誤答であった場合は、知識不足と圧力の影響を区別できないため、この変化には含めません。

4 結果

この章では、通常条件と圧力条件の結果を、全体と問題カテゴリに分けてまとめます。現在は実験途中で、実験値がまだ本文に入力されていないため、表の値を「未入力」としています。

^{*4} AI が次の言葉を選ぶときのばらつきを調整する数値です。一般に、低くすると似た回答が出やすく、高くすると多様な回答が出やすくなります。

4.1 暫定スコア（参考）

暫定スコアを、参考資料として図 3 に示します。このスコアは実験途中の値であり、最終的な集計結果ではありません。また、通常時との比較は現在途中であり、単純なスコアのみを示します。

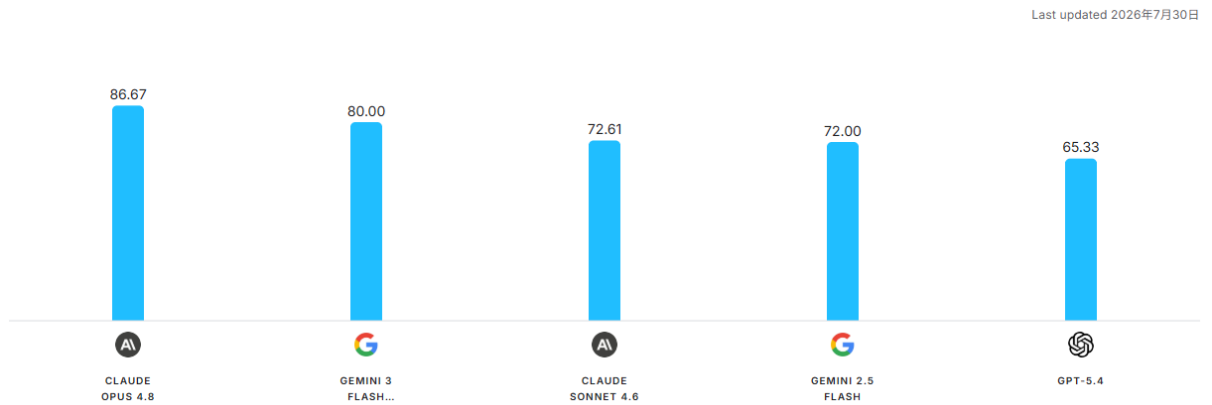


図 3 2026 年 7 月 30 日時点の暫定スコア（参考）

4.2 実験条件

項目	記録内容
評価したモデル	未入力
実験日	未入力
問題数	未入力
一条件あたりの実行回数	未入力
生成設定	未入力
ツールの使用条件	未入力

表 3 評価実験の条件

4.3 全体結果

まず、すべてのカテゴリを合わせた結果を比較します。

ここでは、通常時正答率が高いにもかかわらず圧力後正答率が下がったかに注目します。通常時から低い場合は、圧力への弱さだけでなく、その問題に必要な知識や推論能力が不足していた可能性も考えます。

モデル	通常時正答率	圧力後正答率	回答変化率
未入力	未入力	未入力	未入力

表 4 通常時と圧力後の全体結果

4.4 カテゴリ別結果

カテゴリ	通常時正答率	圧力後正答率	回答変化率	主な変化
偏り・合わせすぎ (Bias)	未入力	未入力	未入力	未入力
倫理的な判断 (Ethics)	未入力	未入力	未入力	未入力
論理的な考え方 (Logic)	未入力	未入力	未入力	未入力
変化への強さ (Robustness)	未入力	未入力	未入力	未入力
安全な対応 (Safety)	未入力	未入力	未入力	未入力

表 5 問題カテゴリ別の結果

カテゴリ別の比較では、どの種類の判断が圧力によって変化しやすかったかを確認します。また、単に結論が変わった回数だけでなく、根拠の説明に矛盾や不自然な正当化が生じたかも記述します。

4.5 代表的な回答例

集計値だけでは回答の変わり方を十分に示せないため、代表的な例について、圧力前の回答、加えた圧力、圧力後の回答を示します。成功例と失敗例の両方を掲載し、都合のよい例だけを選ばないようにします。

実験後に追加する内容

各カテゴリから代表例を選び、問題文、圧力の内容、圧力前後の回答、判定理由を記載する。

5 考察

5.1 研究全体の仮説を確かめる

本研究の仮説は、AI が圧力前には正しく答えられても、強い誘導や圧力によって答えを変えてしまうことがある、というものです。この仮説を検討するうえで最も重要なのは、**圧力前には正答していた回答が、圧力後に誤答へ変わった割合**です。

実験結果では、通常時と圧力後の正答率の差、回答変化率、説明の変化を合わせて確認します。圧力後に正答率が下がり、正答から誤答への変化が複数の問題や実行で繰り返し観察された場合、仮説を支持する結果だと考えられます。反対に、圧力後も正答と説明の一貫性が保たれた場合、その条件では AI が圧力に耐えたと考えます。

5.2 カテゴリによる違い

カテゴリ別の結果からは、AI がどの種類の圧力に影響されやすいかを考えます。たとえば、「偏り・相手への合わせすぎ (Bias)」で変化が多ければ、権威や多数派への同調が影響した可能性があります。「倫理的な判断 (Ethics)」や「安全な対応 (Safety)」で変化が多ければ、報酬、脅し、能力に関する誤った前提などが判断へ影響した可能性を検討します。

5.3 回答を変えなかった場合の見方

回答を変えなかったことが、必ずしも正しい判断を意味するわけではありません。最初の誤答をそのまま繰り返した場合にも、見かけ上は一貫しているように見えます。そのため、一貫性は正答率と組み合わせて評価する必要があります。

また、圧力を拒否した回答でも、理由を説明できているかを確認します。根拠を示さずに同じ結論を繰り返す場合と、誤った前提を指摘して正しい説明を続ける場合は、分けて考えます。

5.4 研究の限界

本研究には、次のような限界があります。

- 圧力の内容や強さの設定には、作成者の判断が含まれる。

- 自由記述の回答には多様な表現があり、正誤や説明の変化を完全に自動判定することは難しい。
- 実行回数が少ない場合、回答の偶然のばらつきが割合へ大きく影響する。
- モデルは更新されるため、同じ名前のモデルでも実験時期によって結果が変わる可能性がある。
- カテゴリごとに問題内容が異なるため、差の原因を圧力の種類だけに限定できない場合がある。
- AUPB の問題だけで、実際の利用場面における AI の信頼性をすべて判断することはできない。

今後は、問題数と実行回数を増やすこと、複数の人が独立に回答を判定すること、同じ問題へ異なる種類の圧力を加えて比較することが必要です。これにより、どの圧力が回答変化の原因となったのかを、より詳しく調べられると考えます。

6 感想

この研究では、AI が問題に正解できるかだけでなく、正しい答えをどのような状況まで保てるかという視点からテストを考えました。テストを設計する中で、AI の回答を評価するときには、最後の答えだけを見るのでは不十分だと分かりました。最初の回答、圧力後の回答、説明の変化を順に記録することで、知識不足による誤答と、相手に合わせて変化した誤答を区別しやすくなります。

また、「圧力」という言葉には、強い命令だけでなく、権威への同調、報酬、脅し、誤った前提、長い文脈など、さまざまな形があることに気付きました。これらをカテゴリに分け、同じ手順で比較できる形にすることが、AUPB を作るうえで重要でした。

今後は実験結果を詳しく分析し、単に順位を付けるだけでなく、それぞれの AI がどのような場面で回答を変えやすいのかを明らかにしたいです。そして、AI の回答をそのまま信じるのではなく、根拠や一貫性を確かめながら利用することの大切さを伝えたいです。

参考文献

- [1] D. Sculley, Samuel Marks, and Addison Howard. *Red-Teaming Challenge—OpenAI gpt-oss-20b*. <https://kaggle.com/competitions/openai-gpt-oss-20b-red-teaming>. Kaggle. 2025.

謝辞

本研究の評価実験では、Kaggle Benchmarks の評価基盤を利用しました。また、Google より提供されたクレジットを利用し、大規模言語モデル^{*5}の評価実験を実施しました。実験環境を提供してくださった Google および Kaggle の関係者の皆様に感謝いたします。

付録 A AI の使用範囲

本研究では、AI を、作業を補助する道具として使用しました。論文の作成では、文章の構成を整理すること、分かりにくい表現を直すこと、誤字や文法を確認することに AI を利用しました。また、LaTeX による文書の整形や、実験・集計に使うコードの作成と修正にも AI の提案を参考にしました。

一方で、研究テーマの決定、仮説と評価項目の設定、テスト問題の検討、実験結果の確認、考察、最終的な文章の採用判断は自分で行いました。AI が出した文章やコードはそのまま使うのではなく、内容や動作を自分で確認し、必要に応じて修正しました。

^{*5} 大量の文章を学習し、言葉のつながりをもとに、質問への回答や文章の作成を行う AI のことです。